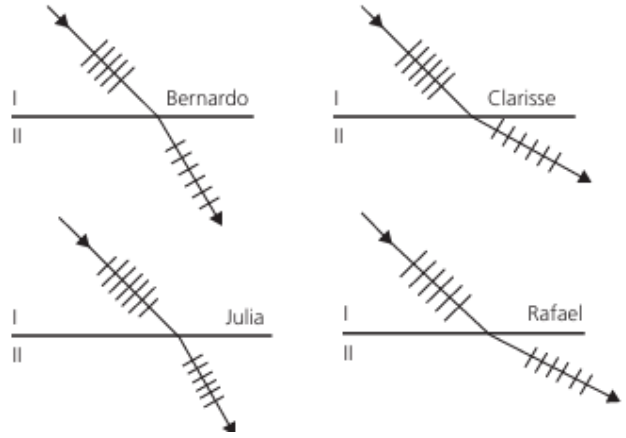
Prof. Emerson Junior
Fenômenos Ondulatórios

1) (UFMG) Uma onda sofre refração ao passar de um meio I para um meio II. Quatro estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçaram os diagramas mostrados na figura para representar esse fenômeno. Nesses diagramas, as retas paralelas representam as cristas das ondas e as setas, a direção de propagação da onda.



Os estudantes que traçaram um diagrama coerente com as leis da refração foram

a) Bernardo e Rafael.

b) Bernardo e Clarice.

c) Júlia e Rafael.

d) Clarice e Júlia.

2) (Enem digital) Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a

a) reflexão.

b) difração.

c) refração.

d) dispersão.

e) polarização.

3) (UEG) Em um experimento de física, o professor enche dois copos idênticos, sendo o copo A de cor preta, e o copo B de cor branca, ambos contendo o mesmo volume de água. Os copos são tampados e colocados sob a mesma fonte de calor. Algum tempo depois, os copos são afastados da fonte. Nesse instante,

a) o calor emitido pelo copo B é maior do que em A.

b) o copo A e o copo B estão na mesma temperatura.

c) a energia contida na água do copo A será menor do que em B.

d) a quantidade de calor recebida pelo copo A será maior do que em B.

e) a temperatura da água no copo A é maior que a temperatura do copo B

4) (Acafe) Os sensores de estacionamento ultrassonográficos, utilizados em automóveis, possuem receptores que são distribuídos em pontos estratégicos do veículo para proporcionar o controle de vários ângulos.



Disponível em: http://www.oficinamet.com.br/tempçpgoa/22594-como-funciona-o-sensor-de-estacionamento. Acesso em: 19 abr. 2019. Adaptado.

Estes modelos de sensores funcionam por sinais sonoros imperceptíveis ao ouvido humano. Os sinais são direcionados aos objetos, rebatidos e acabam sendo captados pelos sensores que passam a informação das distâncias dos objetos até o veículo. Com base no exposto, assinale, a alternativa correta.

a) As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento têm frequência superior a 20.000 Hz.

b) O funcionamento do sensor de estacionamento está baseado no fenômeno da difração.

c) As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento são eletromagnéticas.

d) As ondas emitidas pelo sensor de estacionamento não podem ser refratadas.

5) (UEM-PAS) A natureza da luz sempre foi um tema de grande interesse entre os cientistas. No século XVII, por exemplo, Isaac Newton desenvolveu um modelo corpuscular e Christiaan Huygens desenvolveu um modelo ondulatório para a luz. Em relação a esse assunto, é correto afirmar que:

01) O modelo corpuscular da luz consegue explicar satisfatoriamente o fenômeno da reflexão da luz, mas não o fenômeno da refração da luz.

02) O modelo ondulatório da luz consegue explicar satisfatoriamente o fenômeno da refração da luz, mas não o fenômeno da reflexão da luz.

04) O modelo corpuscular não consegue explicar satisfatoriamente o fenômeno da difração da luz.

08) O modelo ondulatório da luz consegue explicar satisfatoriamente os fenômenos da difração e da interferência da luz.

16) A teoria eletromagnética afirma que a luz se comporta como uma onda.

6) (Imed) Na medida em que se aproximam da beira da praia, as ondas reduzem a sua velocidade de propagação. Isso ocasiona uma redução no comprimento da onda, deixando as cristas mais próximas. Além disso, outra consequência da redução da velocidade da onda é a mudança na direção de propagação das ondas, o que faz com que as ondas cheguem com velocidades perpendiculares à orla da praia. Esse fenômeno ondulatório é entendido como:

a) Reflexão.

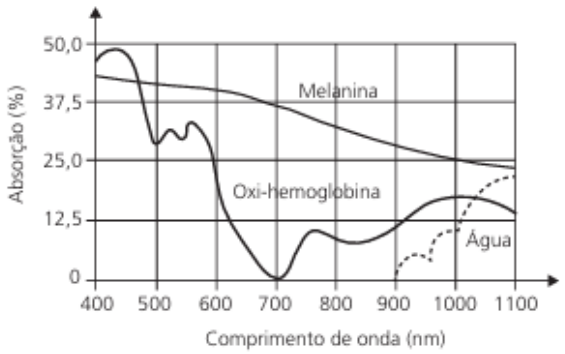
b) Refração.

c) Interferência.

d) Polarização.

e) Difração.

7) (Enem) A depilação a laser (popularmente conhecida como depilação a laser) consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxi-hemoglobina e água.



MACEDO, F.S.; MONTEIRO, E.O. *Epilação com laser e luz intensa pulsada. Revista Brasileira de Medicina*. Disponível em: www.moneinjr.com.br. Acesso em: 4 set. 2015. Adaptado.

Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a epilação a laser?

a) 400

b) 700

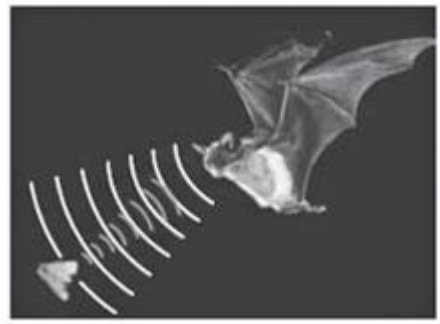
c) 1100

d) 900

e) 500

8) (Unesp) Em ambientes sem claridade, os morcegos utilizam a ecolocalização para caçar insetos ou localizar obstáculos. Eles emitem ondas de ultrassom que, ao atingirem um objeto, são refletidas de volta e permitem estimar as dimensões desse objeto e a que distância se encontra. Um morcego pode detectar corpos muito

pequenos, cujo tamanho seja próximo ao do comprimento de onda do ultrassom emitido.



Suponha que um morcego, parado na entrada de uma caverna, emita ondas de ultrassom na frequência de 60 kHz, que se propagam para o interior desse ambiente com velocidade de 340 m/s. Estime o comprimento, em mm, do menor inseto que esse morcego pode detectar e, em seguida, calcule o comprimento dessa caverna, em metros, sabendo que as ondas refletidas na parede do fundo do salão da caverna são detectadas pelo morcego 0,2 s depois de sua emissão.

9) Dois pulsos, A e B, são produzidos em uma corda esticada, que tem uma extremidade fixada numa parede, conforme mostra a figura.



Quando os dois pulsos se superpuserem, após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá interferência

a) construtiva e, em seguida, os dois pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia.

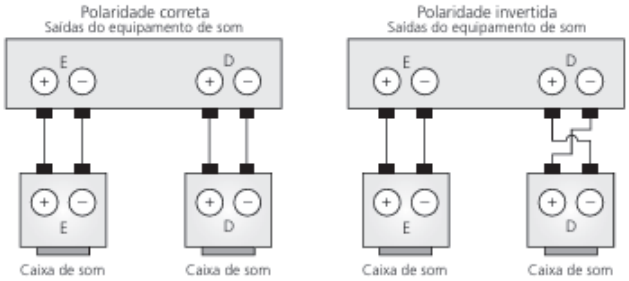
b) construtiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais.

c) destrutiva e, em seguida, os pulsos deixarão de existir, devido à absorção da energia durante a interação.

d) destrutiva e, em seguida, os dois pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia.

e) destrutiva e, em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais.

10) (Enem) Nos manuais de instalação de equipamentos de som há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante e, no segundo, mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida.



O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema?

a) O alto-falante E funciona normalmente, e o D entra em curto- -circuito e não emite som.

b) O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D provocando o fenômeno de batimento.

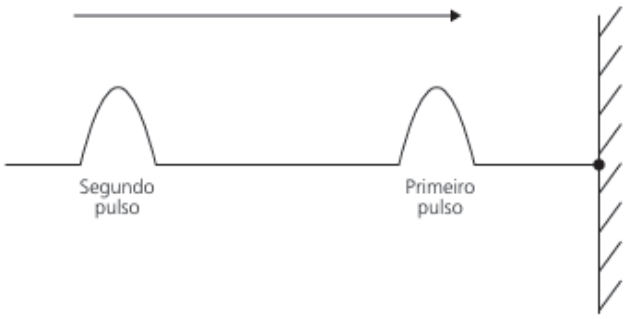
c) O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante D provocando o fenômeno conhecido como ruído.

d) O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D provocando o fenômeno de reverberação.

e) O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto falantes.

11) (FMP) Em um laboratório de ondas, uma das extremidades de uma corda homogênea é fixada na

parede, e são gerados dois pulsos na corda, como mostra a figura a seguir.



A superposição entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo pulso incidente gera

a) uma interferência construtiva.

b) a refração dos pulsos.

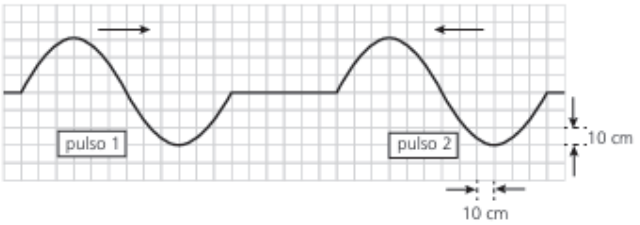
c) a polarização dos pulsos.

d) uma interferência destrutiva.

e) a difração dos pulsos.

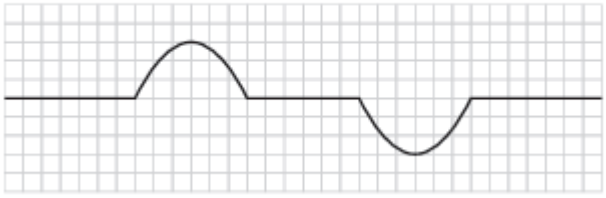
12) (Famerp) Dois pulsos transversais, 1 e 2, propagam-se por uma mesma corda elástica, em sentidos opostos, com velocidades escalares constantes e iguais, de módulos 60 cm/s. No instante t = 0, a corda apresenta-se com a configuração representada na figura 1

Figura 1



Após a superposição desses dois pulsos, a corda se apresentará com a configuração representada na figura 2.

Figura 2



Considerando a superposição apenas desses dois pulsos, a configuração da corda será a representada na figura 2, pela primeira vez, no instante

a) 1,0 s.

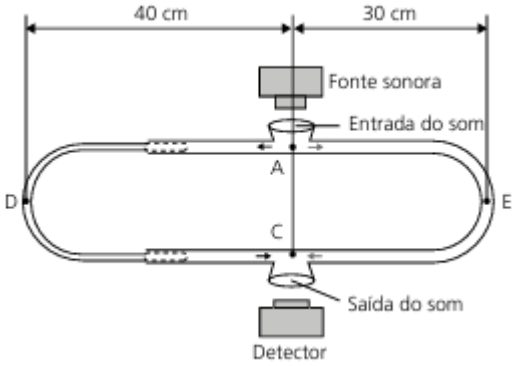
b) 1,5 s.

c) 2,0 s.

d) 2,5 s.

e) 3,0 s.

13) (Enem) O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem por dois caminhos (ADC e ACE) e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto ADC igual ao AEC capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo (320 m/s) é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte.



O valor da frequência, em Hertz, do som produzido pela fonte sonora é:

a) 3200

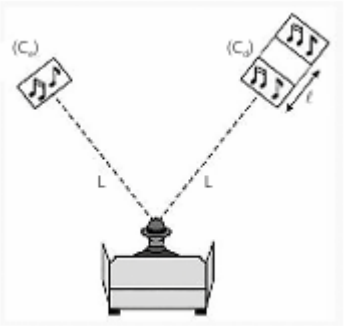
b) 1600

c) 800

d) 640

e) 400

14) (Fuvest) O Sr. Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita (CD) de uma distância, como visto na figura abaixo.



Em seguida, Sr. Rubinato reclama: — Não consigo mais ouvir o Lá do violino, que antes soava bastante forte! Dentre as alternativas abaixo para a distância *l* a única compatível com a reclamação do Sr. Rubinato é

Note e adote: O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto falantes, cujos cones se movimentam em fase.

A frequência da nota Lá é 440Hz.

A velocidade do som no ar é 330 m/s.

A distância entre as orelhas do Sr. Rubinato deve ser ignorada.

a) 38 cm

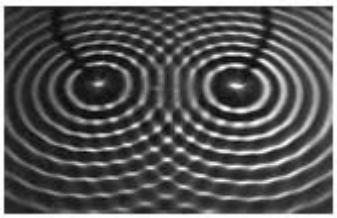
b) 44 cm

c) 60 cm

d) 75 cm

e) 150 cm

15) (Unesp) A figura mostra um fenômeno ondulatório produzido em um dispositivo de demonstração chamado tanque de ondas, que neste caso são geradas por dois martelinhos que batem simultaneamente na superfície da água 360 vezes por minuto. Sabe-se que a distância entre dois círculos consecutivos M das ondas geradas é 3,0 cm.



Pode-se afirmar que o fenômeno produzido é a:

a) interferência entre duas ondas circulares que se propagam com velocidade de 18 cm/s.

b) interferência entre duas ondas circulares que se propagam com velocidade de 9,0 cm/s.

c) interferência entre duas ondas circulares que se propagam com velocidade de 2,0 cm/s.

d) difração de ondas circulares que se propagam com velocidade de 18 cm/s.

e) difração de ondas circulares que se propagam com velocidade de 2,0 cm/s.

Gabarito

1 – D

2 – A

3 – E

4 – A

5 – 04 + 08 + 16 = 28

6 – B

7 – B

8 – Tamanho do inseto x = 5,7 mm

Tamanho da caverna d = 34 m

9 – E

10 – E

11 – D

12 – A

13 – C

14 – A

15 - A